7. Számítási feladat

Egy sötétszürke nehézfém a természetben főleg szulfidja formájában található meg, melyben a fématom oxidációs száma +2. Az iparban is legtöbbször e vegyületéből állítják elő. Az eljárás során a fém-szulfidot levegőn pörkölik (hevítik), miközben a fém oxidja mellett kén-dioxid keletkezik, a fématom oxidációs száma pedig nem változik. A fém-oxidot azután szenes redukcióval alakítják elemi fémmé.
A fém-szulfid 14,36 g tömegű mintáját 20,0 %-os levegőfeleslegben pörkölték. A reakcióhoz 12,6 dm^3 standard légköri nyomású, 25,0 °C-os levegőt használtak.
(A levegő összetétele 21,0 *V/V*% O_2 és 79,0 *V/V*% N_2)

a) Számítsa ki a pörkölés során keletkező kén-dioxid anyagmennyiségét!

b) Számítsa ki a pörkölés során keletkező gázelegy azonos állapotú hidrogénre vonatkoztatott sűrűségét!

c) Moláris tömegének kiszámításával azonosítsa az ismeretlen fémet!

d) Írja fel a fém ipari előállításának reakcióegyenleteit!

12 pont	